
CAPÍTULO 1

HIPERBOLICIDADE

Até aqui, estamos estudando funções simples e conhecidas como mapas de um sistema, que muitas vezes nos dão um comportamento previsível e simples no estudo das iterações, ou seja, podemos descrever facilmente a dinâmica da função. No entanto, sistemas dinâmicos abrangem comportamentos mais robustos, onde pontos fixos/periódicos estão mais espalhados ao longo do sistema. Mapas com pontos hiperbólicos são mais comuns, e por isso classificaremos esses pontos neste capítulo.

1.1 Tipos de pontos periódicos

Vamos considerar funções de classe C^1 , com $f'(x)$ contínua.

Definição 1.1.1 *Seja p um ponto periódico de período n . Chamamos p de hiperbólico se $|(f^n)'(p)| \neq 1$.*

Exemplo 1.1.1 *Considere a função $f(x) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}$. Temos que $x_1 = 0$ é ponto fixo, enquanto $x_2 = 1, x_3 = -1$ são pontos periódicos de período 2. Desse modo, tomemos $f'(x) = -\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}$*

$$\text{e } (f^2)'(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}(x^3 + x)^2 + 1\right)(3x^2 + 1)}{4}.$$

- x_1 é hiperbólico, pois $|f'(x_1)| = \frac{1}{2}$.
- x_2 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_2)| = 4$.
- x_3 é hiperbólico, pois $|(f^2)'(x_3)| = 4$.

Definição 1.1.2 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo atrator quando $|f'(p)| < 1$.

Proposição 1.1.1 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| < 1$. Portanto, existe um intervalo aberto I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = p$$

.

Prova: Como f é de classe C^1 , por definição o limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existe $\forall x_0 \in (a, b)$, fazendo com que f seja derivável no intervalo. Considere a igualdade

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}(x - x_0).$$

Tomando $\lim_{x \rightarrow x_0}$ nos dois lados da igualdade, temos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f(x_0) = 0$$

pois pela regra de produto e soma de limites, podemos separar no lado direito da igualdade o limite $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)$. Com isso,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} x - \lim_{x \rightarrow x_0} x_0$$

mas, por definição,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = \lim_{x \rightarrow x_0} x_0 = x_0$$

logo, podemos concluir que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0) = 0.$$

De modo análogo, agora pela regra da soma, concluímos também que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Isso nos dá o resultado de que podemos aplicar o Teorema do Valor Médio para dar segmento na prova dessa proposição. Pelo TVM, $f(x_0) - p = f'(c)(x_0 - p)$. Estamos supondo a existência

de um intervalo $I = [p - \alpha, p + \alpha]$ onde $\forall x_0 \in I$ existe $0 < \epsilon < 1$ tal que $|f'(x_0)| < (1 - \epsilon) < 1$. Logo,

$$|f'(x_0)| < (1 - \epsilon) < 1 \implies |f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

Considere $n, i \in \mathbb{N}$, com $i \rightarrow n$. Aplicando a função em x_0 , temos

$$|f^2(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^2|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

$$|f^3(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)|f^2(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^2|f(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^3|x_0 - p| < |x_0 - p|$$

$\vdots$

$$|f^n - p| \leq (1 - \epsilon)^{i=1}|f^{n-1} - p| \leq (1 - \epsilon)^{i+1}|f^{n-2} - p| \leq \dots \leq (1 - \epsilon)^{i=n}|x_0 - p| \leq \dots \leq |x_0 - p|$$

Simplificando para fazermos a análise, temos $|f^n(x_0) - p| \leq (1 - \epsilon)^n|x_0 - p| < |x_0 - p|$. Isso significa que para $n \rightarrow \infty$, a distância para o ponto p fica cada vez menor, e é justamente isso que diz a proposição. $\square$

Definição 1.1.3 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo repulsor quando $|f'(p)| > 1$.

Proposição 1.1.2 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| > 1$. Portanto, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, sendo $x_0 \neq p$, então existe um $k > 0$ tal que

$$f^k(x_0) \notin I$$

.

Prova: Estamos supondo que para $x_0 \in I$ existe um valor $n > 0$ que faça com que $f^n(x_0) \notin [p - \alpha, p + \alpha]$. De modo semelhante à prova anterior, com $\epsilon > 0$ temos

$$|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)|f(x_0) - p| > |x_0 - p|$$

$$|f^2(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)^2|f(x_0) - p| \geq (1 + \epsilon)^2|x_0 - p| > |x_0 - p|$$

$\vdots$

$$|f^n - p| \geq (1 + \epsilon)^{i=1}|f^{n-1} - p| \geq \dots \geq (1 + \epsilon)^{i=n-1}|f - p| \geq (1 + \epsilon)^{i=n}|x_0 - p| > |x_0 - p|$$

Portanto, $|f^n(x_0) - p| > (1 + \epsilon)^n|x_0 - p|$, com $n \rightarrow \infty$. Ou seja, como a distância aumenta, esse valor n fará com que $|f^n(x_0) - p| > \alpha$, levando a órbita para fora do intervalo. O valor k é o valor n no momento que f^n sai do intervalo. $\square$

1.2 Uma ideia sobre Bifurcação

Vimos na seção anterior sobre pontos hiperbólicos, que definem atração ou repulsão quando $|f(p)| \neq 1$. Já os pontos não-hiperbólicos trazem um estudo sobre a alteração de comportamento

nesses pontos, o que chamamos de bifurcação. Eles ditam uma alteração na dinâmica do sistema, onde pontos periódicos podem surgir ou desaparecer. Alterações no parâmetro da função do sistema causam as mudanças na estrutura.

Consideremos o parâmetro μ na função $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$. Note que a existência de pontos fixos reais na função depende do parâmetro. Existe um determinado valor para μ tal que o gráfico da função não intersecta mais a reta $y = x$, fazendo com que pontos fixos deixem de existir. Portanto, mesmo uma pequena variação de μ pode mudar totalmente a estrutura de pontos fixos do sistema.

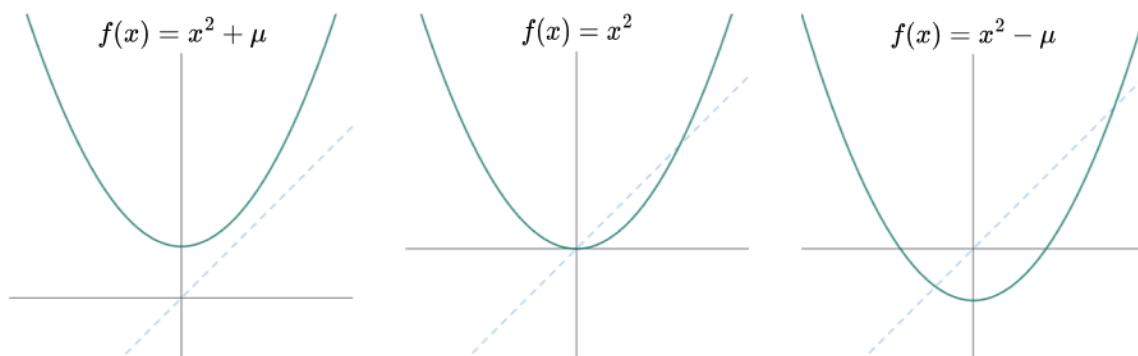


Figura 1.1: Análise da parábola com parâmetro μ

Nesta seção, serão estudados dois tipos de bifurcação: Bifurcação de ponto de sela (saddle-node bifurcation) e Bifurcação duplicada de período (period-doubling bifurcation).

A análise de bifurcação de ponto de sela é feita a partir do descobrimento de pontos da função, onde há a classificação dos mesmos. Já na bifurcação duplicada de período, essa mesma análise agora é feita nas iterações da função, sendo que nesse caso os pontos analisados agora serão os pontos periódicos.

Exemplo 1.2.1 *Tomemos o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$ com sua derivada dada por $f'_\mu(x) = 2x$. Logo, os pontos fixos da função são aqueles que satisfazem $x^2 + \mu = x$. Por Bháskara, temos que esses pontos são*

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2}$$

Como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, precisamos garantir μ tal que a raiz seja real. $1 - 4\mu \geq 0 \implies \mu \leq \frac{1}{4}$.

- $\mu > \frac{1}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos fixos complexos, o que significa que o gráfico da função está acima da reta $y = x$. Desse modo, consideramos que não existem pontos fixos.

- $\mu = \frac{1}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, portanto, um ponto fixo apenas.

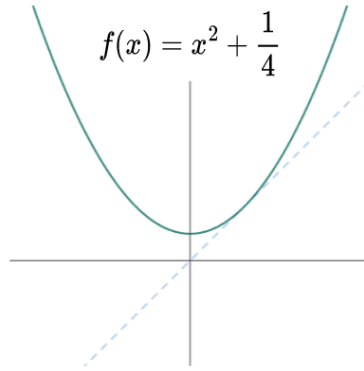


Figura 1.2: Análise da parábola com parâmetro $\mu = \frac{1}{4}$

Para o ponto fixo $x = \frac{1}{2}$, temos que ele é não-hiperbólico (ponto de sela), pois $f'_\mu\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Logo, temos uma bifurcação nesse ponto.

A partir do mapeamento do ponto fixo, é possível definir seu conjunto estável, dado pelos valores de x que convergem para $\frac{1}{2}$. Também é possível analisar o conjunto instável, onde essa análise se dá na função inversa.

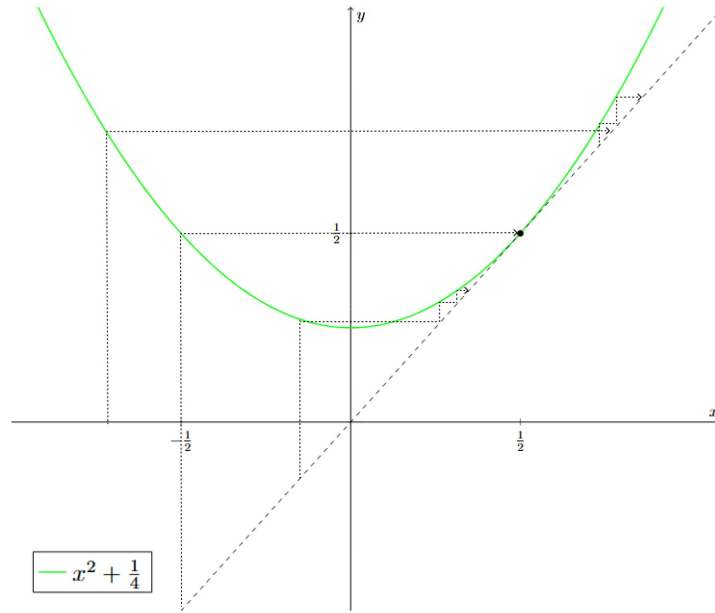


Figura 1.3: Análise de estabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Pelo retrato de fases, é possível concluir que o conjunto estável de $\frac{1}{2}$, ou seja, aqueles pontos em que $f^i(x) \rightarrow \frac{1}{2}, i \rightarrow \infty$ é dado por $W^s(\frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}\}$. Isso significa que qualquer ponto fora do intervalo tem órbita convergindo para ∞ .

Já o conjunto instável, sob análise da função inversa, é facilmente descrito pelo seu gráfico usando o mesmo processo de retrato de fases.

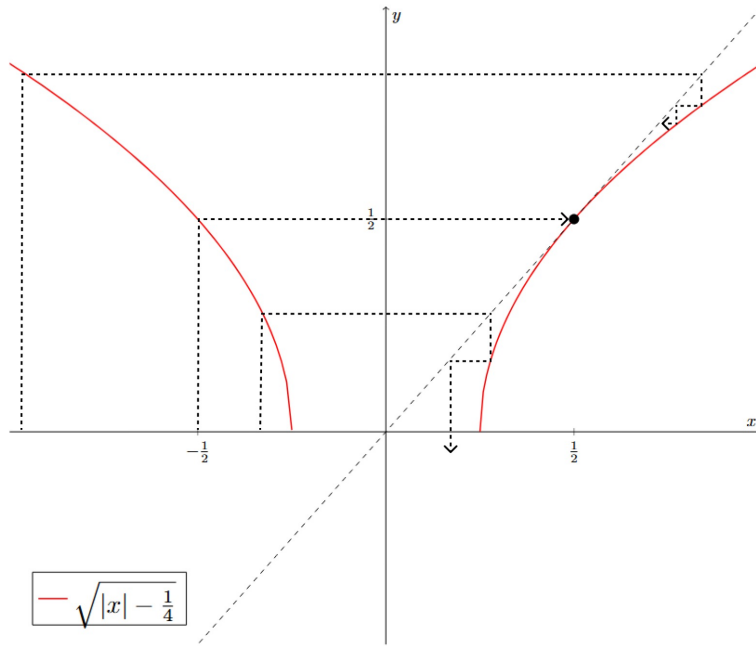


Figura 1.4: Análise de instabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Temos que qualquer ponto no intervalo $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ não tem órbita convergindo para o ponto fixo. Já fora desse intervalo, os pontos convergem para o ponto fixo após $f^i(x)$, com $i \rightarrow \infty$. Portanto, definimos o conjunto instável por $W^u(\frac{1}{2}) = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$.

- $\mu < \frac{1}{4}$:

Resulta que o gráfico da função passa a intersectar a reta $y = x$ em dois pontos, isto é, $x_1 \neq x_2$.

Note que a alteração no parâmetro μ leva a função de nenhum ponto fixo para dois pontos fixos.

Agora podemos classificar x_1 e x_2 como atratores ou repulsores quando $\mu < \frac{1}{4}$. Para que x_1 seja repulsor, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_1)| > 1$.

$$\left| 2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| > 1 \implies |1 + \sqrt{1 - 4\mu}| > 1 \implies \sqrt{1 - 4\mu} > 0 \implies \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_1 é repulsor $\forall \mu < \frac{1}{4}$.

Para que x_2 seja atrator, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_2)| < 1$, ou seja, $-1 < f'_\mu(x_2) < 1$.

$$\begin{aligned} -1 < 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) < 1 &\implies -1 < 1 - \sqrt{1 - 4\mu} < 1 \implies -2 < -\sqrt{1 - 4\mu} < 0 \\ &\implies 4 > 1 - 4\mu > 0 \implies 3 > -4\mu > -1 \implies -\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Logo, x_2 é atrator quando $-\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$.

Com isso, a definição do conjunto estável dos dois pontos fixos pode ser observada de forma genérica no intervalo de μ , através do retrato de fases feito no próprio gráfico da função.

Desse modo, definimos o conjunto $W^s(x_1)$ como $W^s(x_1) = \{-x_1, x_1\}$, pois qualquer outro ponto faz valer o que definimos há pouco: x_1 é um ponto fixo repulsor, fazendo com que a órbita se afaste dele.

Já para x_2 , que vimos ser um ponto atrator, temos $W^s(x_2) = \{x \in \mathbb{R} : -x_1 < x < x_1\}$. Isso significa que para qualquer $x \in (-x_1, x_1)$, $f^i(x) \rightarrow x_2$, com $i \rightarrow \infty$.

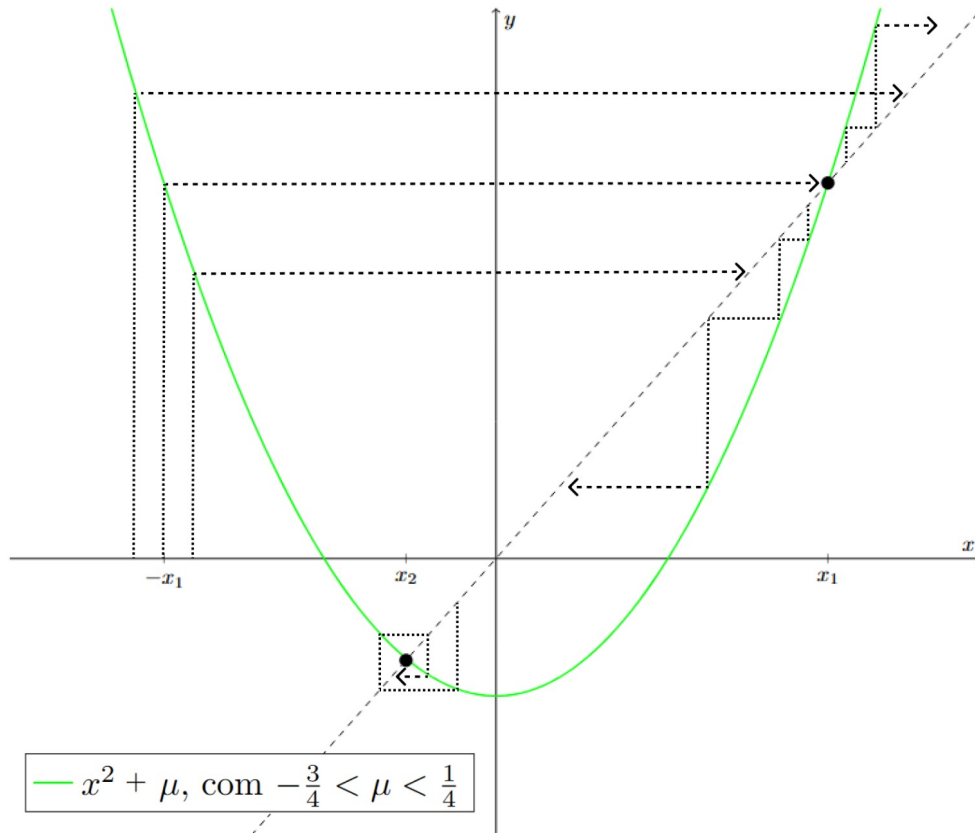


Figura 1.5: Análise de estabilidade dos pontos fixos x_1 e x_2

Já vimos que para $\mu = \frac{1}{4}$, temos um ponto fixo não-hiperbólico, indicando uma bifurcação.

O mesmo acontece para $\mu = -\frac{3}{4}$, indicando uma nova bifurcação acontecendo em x_2 .

No entanto, quando $\mu < -\frac{3}{4}$, acontece uma mudança em x_2 . Ao analisar $|f'_\mu(x)|$, temos

$$\left| 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| \Rightarrow |1 - \sqrt{1 - 4\mu}|$$

A raiz quadrada nos mostra que $\sqrt{1-4\mu} > 2$, pois $-4\mu > 3$. Portanto, x_2 passa a ser repulsor, já que $|1 - \sqrt{1-4\mu}| > 1, \forall \mu < -\frac{3}{4}$.

Exemplo 1.2.2 Considerando ainda o mesmo cenário do Exemplo 1.2.1, agora analisando a segunda iterada da função, ou seja, $f_\mu^2(x, \mu) = x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu$, com derivada dada por $(f_\mu^2)'(x, \mu) = 4x^2 + 4x\mu$, temos o surgimento de pontos periódicos de período 2 para análise.

Temos como pontos fixos de f_μ^2 os pontos que satisfazem a equação $x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu = x$. Para facilitar a identificação desses pontos, vamos tomar essa mesma equação fatorada:

$$\underbrace{(x^2 + \mu - x)}_{(I)} \underbrace{(x^2 - \mu + x + 1)}_{(II)} = 0$$

A equação fatorada é dada pelo produto de duas quadráticas, onde as soluções de cada uma são os pontos que estamos procurando. Note que o fator (I) é justamente a solução dos pontos fixos do Exemplo 1.2.1, o que faz sentido, já que são os pontos que aparecem em todas as iteradas. Agora, além dos pontos fixos, temos a aparição de pontos periódicos em (II) que também são soluções da equação, e são esses pontos que iremos analisar. Logo, as soluções da equação (II) (pontos periódicos), por Bháskara, são

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{-4\mu - 3}}{2}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{-4\mu - 3}}{2}$$

Novamente, como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos que garantir μ tal que $-4\mu - 3 \geq 0$. Logo,

$$-4\mu - 3 \geq 0 \implies \mu \leq -\frac{3}{4}$$

- $\mu > -\frac{3}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos periódicos em $\mathbb{C}$, portanto saem do escopo de estudo em $\mathbb{R}$.

- $\mu = -\frac{3}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$, portanto, um ponto periódico apenas. Para esse ponto, temos que sua classificação é de ponto de sela, indicando bifurcação, pois $\left| (f_\mu^2)' \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4} \right) \right| = 1$.

- $\mu < -\frac{3}{4}$:

Temos que $(f_\mu^2)'(x_1, \mu) = 4 + 4\mu$. Para classificarmos x_1 como atrator, precisamos garantir μ tal que $|4 + 4\mu| < 1$, ou seja, $-1 < 4 + 4\mu < 1$. Logo,

$$-1 < 4 + 4\mu < 1 \implies -5 < 4\mu < -3 \implies -\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$$

Portanto, x_1 é atrator quando $-\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$. Para x_2 , temos que $(f_\mu^2)'(x_2, \mu) = 4 + 4\mu$, ou seja, temos o mesmo caso de x_1 , fazendo com que x_2 também seja atrator quando $\mu \in \left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$.

Note que quando chegamos na fronteira $-\frac{5}{4}$ do intervalo, a classificação de x_1 e x_2 passa a ser de pontos de sela, já que $\left|(f_\mu^2)' \left(x_1, -\frac{5}{4}\right)\right| = \left|(f_\mu^2)' \left(x_2, -\frac{5}{4}\right)\right| = 1$. Assim, temos novas bifurcações acontecendo simultaneamente tanto em x_1 quanto em x_2 para $\mu = -\frac{5}{4}$, e nesse caso, a continuidade do estudo dessas novas bifurcações se dá em $f_\mu^3(x, \mu)$.

O gráfico abaixo mostra visualmente o que foi analisado sobre os pontos neste exemplo e no Exemplo 1.2.1.

